INFORME N°3
Ley de Hooke y constante elástica de un resorte

Estudiantes: Roberto Acevedo
Lisseth Aguilera
Mauricio Ortega
Samuel Saez

Profesora: Constanza Rivas

Ayudantes: Lixin Lai
Annelies Fullgraff

Fecha de entrega: 16 de octubre de 2026

---

1. Introducción

El estudio se centra en el comportamiento elástico de los cuerpos deformables, específicamente en la respuesta de un resorte ante la acción de una fuerza externa. Cuando un resorte es estirado o comprimido, experimenta una fuerza recuperadora que tiende a devolverlo a su longitud natural. Experimentalmente, la importancia de analizar la relación entre la fuerza aplicada (F) y la elongación (x) radica en comprobar la Ley de Hooke dentro del límite elástico, donde ambas magnitudes guardan una relación de proporcionalidad directa ($F = kx$). Esto permite verificar de forma empírica si el comportamiento mecánico del resorte se ajusta a los modelos teóricos ideales mediante el análisis gráfico y el uso de ajustes lineales. La constante elástica (k) representa una propiedad característica de cada resorte que cuantifica su oposición a ser deformado. Experimentalmente, su determinación a través de la pendiente de un ajuste lineal entre la fuerza y la elongación, es fundamental porque permite caracterizar y diferenciar la rigidez entre distintos resortes; un valor de k mayor indica un resorte más rígido y difícil de estirar, mientras que uno menor corresponde a uno más flexible. En muchas aplicaciones físicas e ingenieras, los sistemas mecánicos están compuestos por múltiples elementos elásticos combinados. La posibilidad de caracterizar un sistema de resortes conectados en serie mediante una constante elástica equivalente (k_{1+2}) es de gran importancia experimental y teórica, ya que simplifica el análisis del conjunto. Permite predecir y contrastar cómo se comportaría el sistema completo bajo una carga global aplicando las leyes de asociación (como la relación inversa para resortes en serie), evaluando si el modelo teórico representa con precisión el comportamiento colectivo de los componentes reales.

2. Fundamento teórico

En esta sección presentamos las relaciones físicas y matemáticas necesarias para entender el comportamiento de los resortes y analizar nuestros resultados experimentales de manera adecuada.

2.1. Relación entre fuerza elástica y elongación (Ley de Hooke)

Físicamente, cuando le aplicamos una fuerza a un material elástico como un resorte, este se deforma. La Ley de Hooke nos dice que la fuerza que hace el resorte para intentar volver a su forma original es proporcional a qué tanto lo estiramos o comprimimos.

La ecuación que describe esto es:

$$F_e = -k \cdot \Delta x \tag{1}$$

Donde:

- F_e: es la fuerza elástica del resorte.
- k: es la constante elástica. Nos indica qué tan "rígido" es el resorte.
- Δx: es la elongación o cuánto cambió su longitud ($x_{final} - x_{inicial}$). El signo negativo se refiere a que el resorte siempre ejerce fuerza en dirección contraria a nuestra deformación.

2.2. Condición de equilibrio para determinar la fuerza

Basándonos en la Primera Ley de Newton, si nuestro sistema está colgado y se queda quieto (en reposo), todas las fuerzas se anulan. Al colgar una masa del resorte, tenemos el peso tirando hacia abajo y la fuerza del resorte tirando hacia arriba.

La ecuación queda así:

$$F_e - P = 0 \implies k \cdot \Delta x = m \cdot g \tag{2}$$

Donde:

- m: es la masa que colgamos.
- g: es la aceleración de la gravedad.
- P: es el peso de la masa ($m \cdot g$). Al igualar el peso con la fuerza elástica, podemos determinar la fuerza exacta que está haciendo el resorte.

2.3. Constante elástica equivalente de resortes en serie

Cuando conectamos un resorte a continuación de otro (en serie), el sistema completo se comporta como un nuevo resorte más largo y flexible.

Su ecuación teórica es:

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \cdots + \frac{1}{k_n} \tag{3}$$

Donde:

- k_{eq}: es la constante elástica equivalente de todo el sistema junto.
- $k_1, k_2, \ldots$: son las constantes de cada resorte individual. Se suman de forma inversa porque la tensión (fuerza) que soportan es la misma para todos, pero sus estiramientos individuales se van sumando, resultando en un sistema que cuesta menos estirar.

2.4. Cálculo de propagación de error

Como ninguna medición en el laboratorio es absolutamente exacta (por ejemplo, nuestra regla tiene un error de $0,0005\,\text{m}$ y la báscula de $0,001\,\text{kg}$), cualquier cálculo que hagamos usando esos datos también arrastrará una incertidumbre.

La ecuación general para calcular esto es:

$$\Delta q = \sqrt{\left(\frac{\partial q}{\partial x} \cdot \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial q}{\partial y} \cdot \Delta y\right)^2 + \ldots} \tag{4}$$

Donde:

- Δq: es el error absoluto de nuestro resultado final calculado (como el error final al calcular nuestra constante k).
- $\Delta x, \Delta y$: son los errores individuales de nuestros instrumentos de medición.
- $\frac{\partial q}{\partial x}$: es la derivada parcial de la función respecto a esa variable. En palabras simples, representa qué tan sensible es nuestro resultado final frente a equivocarnos un poquito en esa medición en particular.

3. Procedimiento experimental

3.1. Montaje

Para el proceso experimental utilizamos una regla para medir primero el largo de cada resorte sin ningun peso para saber posteriormente la extension del resorte relacionado con la fuerza que se le aplica, utilizando el peso de 4 masas distintas para medir dicha deformación conforme al peso puesto en cada resorte. Los elementos que utilizamos fueron:

- $Resorte_1$: Con un largo de $0,143m \pm 0.0005m$.
- $Resorte_2$: Con un largo de $0,195m \pm 0.0005m$.

- $Masa_1$: Con una masa de $1,002kg \pm 0,001g$.
- $Masa_2$: Con una masa de $0,500kg \pm 0,001g$.
- $Masa_3$: Con una masa de $0,500kg \pm 0,001g$.
- $Masa_4$: Con una Masa de $0,250kg \pm 0,001g$.

Para medir las magnitudes de el largo de los resortes y su extensión, la masa de cada pieza de masa utilizamos las siguientes herramientas:

- Regla para medir el largo de los resortes y su extensión con las fuerzas aplicadas
- Vascula para medir la masa de cada pieza y así realizar el calculo para saber cuantos newtons ejercen sobre los resortes al momento de dejarlos colgando en estos.

3.2. Parte 1 - Determinar constante elástica de cada resorte

Para la medición de la longitud de cada resorte sin aplicar una fuerza externa sobre este, colocamos un instrumento con una regla al lado para medir la longitud total de cada resorte. Posteriormente, medimos con la báscula la masa de cada pieza. Después, utilizando esta masa, calculamos la aceleración de gravedad y la magnitud del peso para cada pieza de masa. De esta forma, podemos saber cuánta fuerza estamos aplicando a cada resorte. Tras estos cálculos, comenzamos a colocar las piezas de masa en distintas combinaciones para medir la extensión del resorte con cada distribución de masa.

Para calcular los errores usamos:

- Regla: al ser este un instrumento analógico, el error asociado es la mitad de la menor medida que puede hacer este, es decir, como la regla tiene una minima medida de $1mm$ o $0,001m$, el error asociado a esta es de $0,0005m$, y este es el error que usamos para las longitudes
- Vascula: Al ser esta un instrumento digital el error asociado es el mismo valor que su menor medida, es decir $1g$ ó $0,001kg$, y este es el valor que usamos para el error de las masas
- Peso: para el error del peso utilizamos el valor del error de la masa y lo multiplicamos por la aceleración de gravedad para así tener el error de manera más simple de la misma forma que calculamos el valor del peso como magnitud.

Empezamos con $0,250kg$ para cada resorte y medimos la longitud total que alcanzaban. Después, a esa longitud se le restó la longitud inicial del resorte para obtener su extensión. La segunda combinación fue de $0,500kg$ por resorte, repitiendo el mismo proceso anterior: restar la longitud inicial del resorte a la longitud obtenida con el peso usado. La tercera combinación fue de $0,750kg$, repitiendo el proceso ya mencionado para calcular la extensión. La cuarta

combinación fue de $1,002kg$ por resorte, para la cual nuevamente repetimos el proceso ya mencionado. La quinta combinación fue de $1,252kg$, en la que nuevamente repetimos el cálculo de la extensión. Finalmente, la última combinación de masas fue de $1,502kg$, con la que, por última vez, repetimos el proceso de cálculo de la extensión del resorte con el peso proporcionado. Posterior a repetir este proceso los 4 integrantes del grupo, se sacó un promedio de la deformación del resorte para usarlo como medida al momento de realizar el calculo de la constante elástica.

Con estos datos, utilizamos el peso como referencia, teniendo en cuenta que, en el punto de equilibrio, el resorte ya no se extiende ni se contrae. En este punto, el resorte debe ejercer una fuerza opuesta al peso, de igual magnitud, para que no continúe bajando ni subiendo. Por ende, con estos datos sabemos la fuerza que ejerce el resorte y la deformación de cada uno. Utilizando estos dos datos, despejamos el valor de la constante elástica de cada resorte.

3.3. Parte 2 -Determinar constante elástica de resortes en serie

Para esta parte, unimos los resortes y los colgamos en conjunto en el mismo instrumento de antes junto a la regla, a lo cual medimos el largo de estos en conjunto sin ninguna fuerza actuando sobre ellas exceptuando su propio peso, teniendo en cuenta los errores ya anteriormente dichos respecto a las longitudes y la regla.

Una vez medidas las longitudes realizamos las mismas combinaciones de masa que en los resortes por separado, para los resortes en serie, siguiendo tambien el paso de, posterior a la medición hecha por cada uno respecto al nuevo largo del resorte, se le resta el largo original de los resortes sin ninguna fuerza excepto su propio peso actuando sobre ellos, para así tener la deformación precisa de cada resorte con las respectivas masas, una vez hecho esto con las 4 mediciones, se le saca un promedio a la deformación con la respectiva masa y, finalmente, con esta deformación y asumiendo que los resortes ejercen una fuerza elástica contraria al peso de las masas en el punto de equilibrio, empezamos a calcular el valor de la constante elástica de los resortes en serie.

Siendo de esta forma todo el proceso experimental realizado para encontrar los valores de las constantes elásticas por mi grupo,

4. Resultados

4.1. Constantes elásticas de los resortes individuales

Tabla 1: Tabla configuraciones resorte 1

Nº	$\bar{L}_0$	$\bar{x}$	Δx	F	ΔF
1	$0,144m$	$0,089m$	$\pm 0,0005m$	$2,45N$	$\pm 0,001N$
2	$0,144m$	$0,173m$	$\pm 0,0005m$	$4,90N$	$\pm 0,001N$
3	$0,144m$	$0,260m$	$\pm 0,0005m$	$7,36N$	$\pm 0,001N$
4	$0,144m$	$0,344m$	$\pm 0,0005m$	$9,83N$	$\pm 0,001N$
5	$0,144m$	$0,428m$	$\pm 0,0005m$	$12,3N$	$\pm 0,001N$
6	$0,144m$	$0,515m$	$\pm 0,0005m$	$14,7N$	$\pm 0,001N$

Tabla 2: Tabla configuraciones resorte 2

Nº	$\bar{L}_0$	$\bar{x}$	Δx	F	ΔF
1	$0,194m$	$0,093m$	$\pm 0,0005m$	$2,45N$	$\pm 0,001N$
2	$0,194m$	$0,188m$	$\pm 0,0005m$	$4,90N$	$\pm 0,001N$
3	$0,194m$	$0,278m$	$\pm 0,0005m$	$7,36N$	$\pm 0,001N$
4	$0,194m$	$0,368m$	$\pm 0,0005m$	$9,83N$	$\pm 0,001N$
5	$0,194m$	$0,459m$	$\pm 0,0005m$	$12,3N$	$\pm 0,001N$
6	$0,194m$	$0,547m$	$\pm 0,0005m$	$14,7N$	$\pm 0,001N$

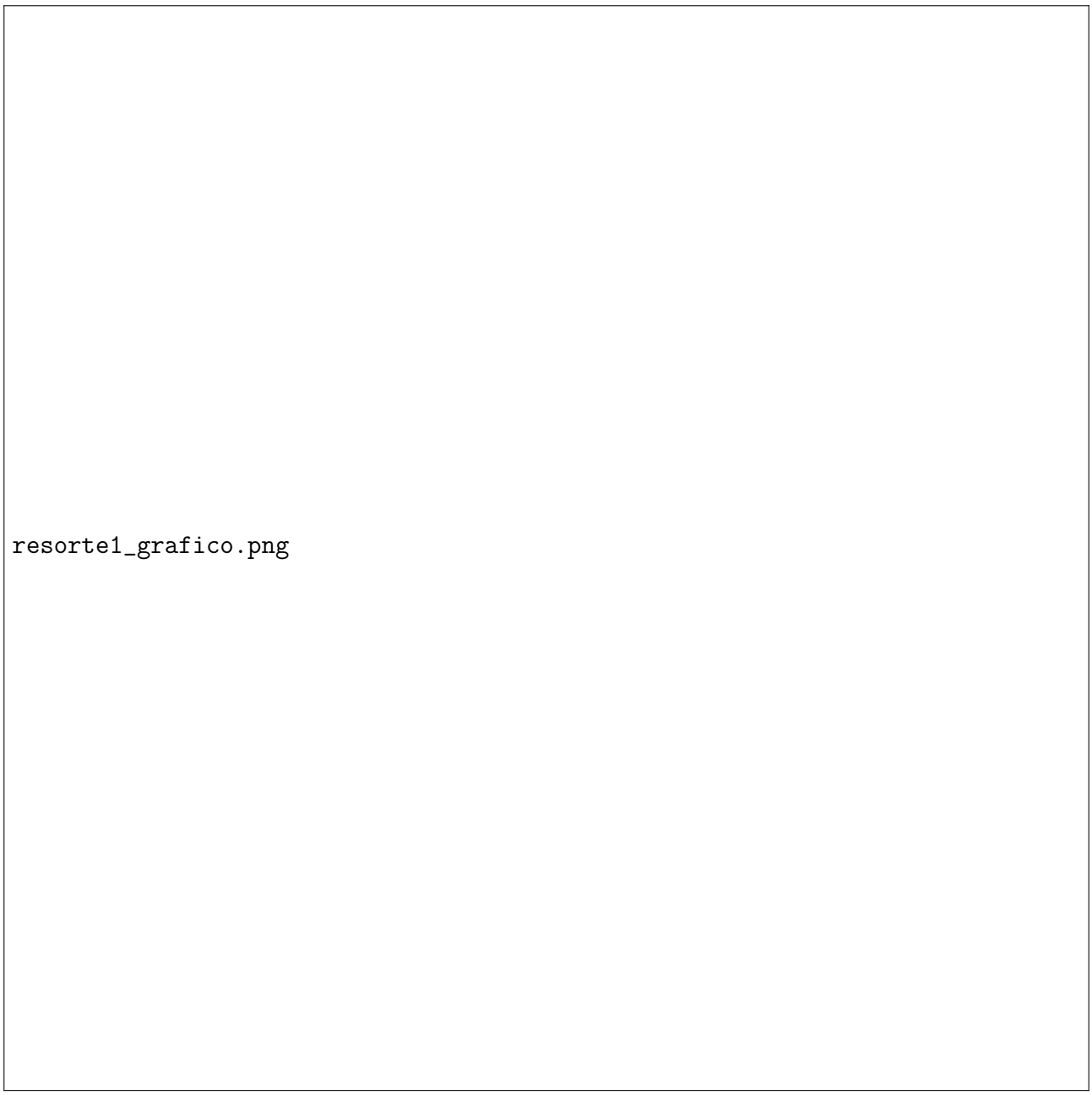


Figura 1: gráfico F vs. x del resorte 1.



Figura 2: gráfico F vs. x del resorte 2.

Para el resorte 1, la pendiente de la recta asignada es de $a = 29,46$, el intercepto con el eje F es de $b = -0,39$ y la constante k del resorte 1 es de $k = 29,46N/m$. Para el resorte 2, la pendiente de la recta asignada es de $a = 27,65$, el intercepto con el eje F es de $b = -0,42$ y la constante k del resorte 2 es de $k = 27,65N/m$. En ambos casos, tener presente que las barras de error son bastante poco visibles debido a que es del orden de los milimetros y el gráfico está en el orden de metros.

4.2. Constante elástica equivalente del sistema en serie

Tabla 3: Tabla configuraciones resortes en serie

Nº	$\bar{L}_0$	$\bar{x}$	Δx	F	ΔF
1	$0,388m$	$0,177m$	$\pm 0,0005m$	$2,45N$	$\pm 0,001N$
2	$0,388m$	$0,355m$	$\pm 0,0005m$	$4,90N$	$\pm 0,001N$
3	$0,388m$	$0,530m$	$\pm 0,0005m$	$7,36N$	$\pm 0,001N$
4	$0,388m$	$0,705m$	$\pm 0,0005m$	$9,83N$	$\pm 0,001N$
5	$0,388m$	$0,880m$	$\pm 0,0005m$	$12,3N$	$\pm 0,001N$
6	$0,388m$	$1,05m$	$\pm 0,0005m$	$14,7N$	$\pm 0,001N$



Figura 3: gráfico F vs. x de los resortes en serie.

Para los resortes en serie, la pendiente de la recta asignada es de $a = 14,35$, el intercepto con el eje F es de $b = -0,35$ y la constante k de los resortes en serie es igual a $k = 14,35N/m$. Tener en cuenta que las barras de error son muy poco visibles debido a que el error está en el orden de los milímetros y el gráfico está en el orden de los metros.

4.3. Comparación entre resultados experimentales y predicción teórica

Tabla 4: tabla resumen

Sistema	Pendiente a	Intercepto b
Resorte 1	29,46	-0,39
Resorte 2	27,65	-0,42
R1 + R2 (serie)	14,35	-0,35

Para encontrar nuestra predicción teórica de la constante de k_{1+2teo} usaremos la equivalencia $\frac{1}{k_{1+2teo}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$.

$\frac{1}{k_{1+2teo}} = \frac{1}{29{,}46} + \frac{1}{27{,}65} = 14,26\text{N/m}.$

Por ende, si lo comparamos con $k_{1+2exp} = 14,35$, N/m tenemos que la constante teorica es bastante acertado con respecto a la constante experimental.

5. Análisis y conclusiones

Se engancharon ambos resortes en serie para verificar una conexión estable y se midió nuevamente la longitud natural del sistema combinado L_0. Utilizando las combinaciones de masas, se midió la fuerza aplicada y la nueva longitud total L del sistema para calcular la elongación del conjunto (Ecuación 4 y 7). Con estos valores se completó la tabla de mediciones correspondiente, se graficó F en función de x y se realizó un ajuste lineal para obtener la constante elástica equivalente experimental $k_1 + 2exp$ del sistema en serie.

Se completó una tabla resumen final con las pendientes e interceptos de ambos resortes individuales y del sistema en serie. El propósito final fue verificar si se cumplía la igualdad teórica de asociaciones en serie expresada en la Ecuación 5, comparando el valor teórico con el experimental y evaluando posibles fuentes de discrepancia e incertidumbre (como el efecto de la masa de los resortes).

Extensión máxima del informe: 15 páginas.

Referencias

[1] Nombre del autor. *Título del libro*. Año.

[2] Nombre del profesor. *Nombre del curso*. Semestre y año en el que fue entregado el apunte.

[3] TikTok de @usuario. Disponible en: `https://www.tiktok.com/`.